

Άσκηση 5-4.8

Λύση

Από την εφαρμογή του θεωρήματος της συνέλιξης του μετασχηματισμού Laplace

$$y(t) = h(t) * x(t) \Leftrightarrow Y(s) = H(s)X(s)$$

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Ο μετασχηματισμός Laplace της εξόδου του συστήματος για το σήμα εισόδου $x(t) = u(t)$ θα έχει τη μορφή

$$Y(s) \equiv \mathcal{L}\{y(t)\} = H(s)\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{H(s)}{s}$$

εφόσον είναι γνωστό πως για το σήμα εισόδου $x(t) = u(t)$ η έξοδος του συστήματος είναι απολύτως ολοκληρώσιμη, είναι προφανές πως η περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης $Y(s)$ θα πρέπει να περιέχει το φανταστικό άξονα. Όμως από τη μαθηματική μορφή της συνάρτησης $Y(s)$ δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως αναγκαία προϋπόθεση για να συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι να διαθέτει η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος $H(s)$ μία μηδενική τιμή στη θέση $s = 0$ η οποία και θα ακυρώνει τον πόλο που βρίσκεται στην ίδια θέση. Προκειμένου δε να διαπιστώσουμε εάν η μηδενική τιμή στη θέση αυτή είναι μοναδική ή υπάρχουν περισσότερες από μία τέτοιες τιμές θα χρησιμοποιήσουμε την τρίτη από τις πληροφορίες που γνωρίζουμε για το σύστημα και σύμφωνα με την οποία η απόκριση του συστήματος στην είσοδο $g(t) = tu(t)$ δεν είναι απολύτως ολοκληρώσιμη. Χρησιμοποιώντας ξανά το θεώρημα της συνέλιξης για την είσοδο $g(t)$ θα λάβουμε

$$Y(s) \equiv \mathcal{L}\{y(t)\} = H(s)\mathcal{L}\{tu(t)\} = \frac{H(s)}{s^2}$$

Όμως, στην περίπτωση αυτή, η έξοδος του συστήματος δεν είναι απολύτως ολοκληρώσιμη, δηλαδή η συνάρτηση $H(s)$ δεν διαθέτει δύο μηδενικές τιμές στη θέση $s = 0$ οι οποίες και θα ακύρωναν τους δύο πόλους στην ίδια θέση οδηγώντας έτσι στη συνθήκη της απόλυτης ολοκληρωσιμότητας. Από την παραπάνω ανάλυση, λοιπόν, προκύπτει το συμπέρασμα πως η συνάρτηση $H(s)$ διαθέτει ακριβώς μία μηδενική τιμή στη θέση $s = 0$.

Προκειμένου να προσδιορίσουμε τη μορφή της ρητής συνάρτησης $H(s)$ θα χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση

$$r(x) = \frac{d^2 h(t)}{dt^2} + 2 \frac{dh(t)}{dt} + 2h(t)$$

Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό Laplace της παραπάνω εξίσωσης θα έχουμε

$$\mathcal{L}\{r(x)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{d^2 h(t)}{dt^2}\right\} + 2\mathcal{L}\left\{\frac{dh(t)}{dt}\right\} + 2\mathcal{L}\{h(t)\}$$

ή ισοδύναμα

$$R(s) = s^2 H(s) + 2sH(s) + 2H(s) = (s^2 + 2s + 2)H(s)$$

και τελικά

$$H(s) = \frac{R(s)}{s^2 + 2s + 2}$$

όπου $R(s) \equiv \mathcal{L}\{r(t)\}$, $H(s) \equiv \mathcal{L}\{h(t)\}$ και χρησιμοποιήσαμε το θεώρημα της διαφορίσης του μετασχηματισμού Laplace σύμφωνα με το οποίο θα είναι $\mathcal{L}\{h''(t)\} = s^2 H(s)$ και $\mathcal{L}\{h'(t)\} = sH(s)$. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η συνάρτηση $R(s)$ δεν είναι ρητή αλλά πολυωνμική: εφόσον το σήμα $r(t)$ έχει πεπερασμένη διάρκεια, η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $R(s)$ θα είναι σύμφωνα με τη θεωρία όλο το μιγαδικό επίπεδο. Με άλλα λόγια ο εν λόγω μετασχηματισμός δεν θα διαθέτει πόλους στο πεπερασμένο μιγαδικό επίπεδο και επομένως θα έχει τη γενική πολυωνμική μορφή

$$R(s) = A \prod_{i=1}^N (s - s_i) = A(s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_N)$$

όπου A άγνωστη σταθερά η τιμή της οποίας πρέπει να προσδιοριστεί, N ο βαθμός του πολυωνύμου $R(s)$ και $s_1, s_2, \dots, s_N$ οι μηδενικές του τιμές. Αντικαθιστώντας την τελευταία σχέση στην εξίσωση της συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος αυτή θα λάβει τη μορφή

$$H(s) = \frac{A \prod_{j=1}^N (s - s_j)}{s^2 + 2s + 2} = \frac{A(s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_N)}{s^2 + 2s + 2}$$

Προκειμένου να προσδιορίσουμε το βαθμό N του πολυωνύμου του αριθμητή θα χρησιμοποιήσουμε την τελευταία από τις πληροφορίες που γνωρίζουμε για το σύστημα και σύμφωνα με την οποία η συνάρτηση $H(s)$ διαθέτει ακριβώς μία μηδενική τιμή στο άπειρο. Για να συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει ο βαθμός του πολυωνύμου του παρονομαστή να είναι κατά μία μονάδα μεγαλύτερος από το βαθμό του πολυωνύμου του αριθμητή και επειδή το πολυώνυμο του παρονομαστή είναι δευτεροβάθμιο προκύπτει αμέσως ότι $N = 1$. Επομένως, η συνάρτηση $R(s)$ θα έχει την απλή μορφή $R(s) = As$ και η συνάρτηση μεταφοράς τελικά θα λάβει τη μορφή

$$H(s) = \frac{As}{s^2 + 2s + 2} = \frac{s}{s^2 + 2s + 2}$$

με την τελευταία σχέση να προκύπτει από την πρώτη ιδιότητα ($H(1) = 0.2$) η εφαρμογή της οποίας οδηγεί αμέσως στην τιμή $A = 1$. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η συνάρτηση $H(s)$ διαθέτει δύο απλούς πόλους στις θέσεις $s_1 = -1 + i$ και $s_2 = -1 - i$ με πραγματικά μέρη $\sigma_1 = \sigma_2 = -1$. Λαμβάνοντας υπόψη πως το θεωρούμενο σύστημα είναι ευσταθές και αιτιατό προκύπτει αμέσως το συμπέρασμα πως η περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης $H(s)$ θα περιγράφεται από την εξίσωση $\Re(s) > -1$, διαπίστωση που ολοκληρώνει και την επίλυση της άσκησης.